

DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2024.04.047

多材料3D打印技术的成型原理与发展趋势*

郑旭璘,崔凯,朱曦,王维川,杨一川
(郑州大学机械与动力工程学院,河南 郑州 450001)

摘要:多材料3D打印技术可以实现异质结构的一体化成型,从而弥补传统单材料打印的缺陷,是当前增材制造技术的前沿方向,在聚合物基功能梯度结构成型制备中具有独特优势。对多材料3D打印技术的成型原理和方法及其应用领域进行了综述,并简要介绍了其发展趋势。
关键词:多材料;3D打印;成型原理;发展趋势
中图分类号:TP391.73 **文献标志码:**A **文章编号:**2095-6835(2024)04-0163-03

随着现代化制造的日益复杂化,3D打印技术已经在生物学、医学、工业制造、建筑、军事等领域获得了广泛的应用^[1]。但是传统单材料3D打印技术由于无法实现异质结构一体化成型,已经很难满足现阶段各行业对多功能、多层次结构的新需求。

多材料3D打印可以实现异质结构的一体化成型,在聚合物基功能梯度复合结构制备领域展现了独特的优势,已经成为未来增材制造技术的主要发展方向之一^[2]。本文对多材料3D打印技术展开综述,着重介绍其成型的原理和方法及其应用领域和发展趋势。

1 多材料3D打印成型原理与方法

多材料3D打印是通过设定的程序,采用独特的逐层堆叠技术将不同材料逐层堆叠到指定位置,实现异质结构一体化成型^[3]。图1所示为完整多材料零件3D打印系统的概念模型,主要包括建模系统、数据处理系统、控制系统和机械系统4个基本模块,通过不同模块之间必要的信息传递和协同配合,可以根据个性化的应用需求实现异质结构可控成型。



图1 完整多材料零件3D打印系统

在多材料3D打印过程中,需要根据多样化的材料种类和材料组合选择适配的成型技术,每种技术都有其独特的适用场景,目前尚未见到普适性多材料3D打印技术的报道。熔丝制造(FFF)是一种应用最为广泛

的3D打印技术, QIU&LANGRANA(2002)^[4]通过对FFF技术的优化策略建模,首次提出了双组分FFF(原理见图2)。他们在挤出头的下方安装了多个喷嘴,通过设定的程序将不同的聚合物长丝熔化并喷涂到施工平台上。完成所需层数的打印工作之后,聚合物熔丝的挤出过程中断,并调换喷嘴喷射第二种聚合物熔丝,然后循环该过程,直到形成所设计的异质结构。目前已经商用的双材料FFF打印机的售价仅不到1万欧元,在理论上分辨率可以达到100 μm。然而,有限的材料范围和聚合物长丝的差异性热处理需求对多材料FFF 3D打印提出了挑战。

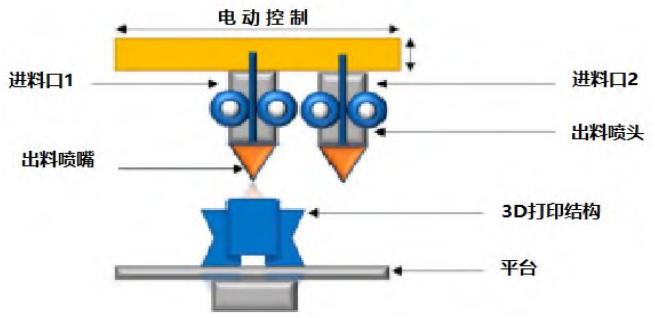


图2 双组分FFF 3D打印原理

除FFF技术外,光固化成型(SL)、熔合沉积成型(FDM)、选择性激光烧结(SLS)、PolyJet技术、层压固体制造(LOM)、气溶胶喷射成型(气溶胶喷射印刷)等技术也适用于多材料3D打印^[5-8]。目前,多材料FDM、ProJet和PolyJet等3种技术已有成熟的商业应用(见图3),但是受到分辨率较低的限制,无法实现宏/微/纳多尺度和跨尺度制造。此外,使用多个喷嘴或被动混合技术也无法保证多材料混合的均匀性和混合效率,且仅适用于黏度较低的材料^[9]。因此,突破多材料3D

*[基金项目]河南省自然科学基金青年基金(编号:232300421321);郑州大学大学生创新创业训练计划(编号:2022cxxy158)

打印技术领域发展的瓶颈,实现宏/微/纳多尺度异质材料结构的一体化成型,已经成为当前国内外的研究热点。

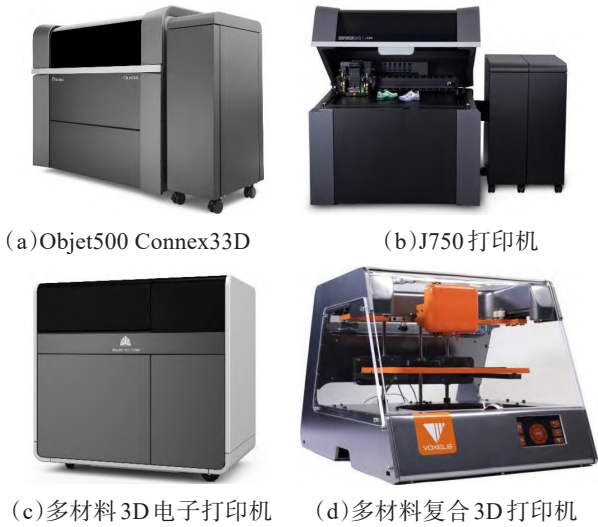


图3 应用案例

2 多材料3D打印的应用领域

多材料3D打印技术突破了传统单材料3D打印的瓶颈,有望实现异质材料结构的一体化成型,在梯度功能材料制备领域具有不可替代的地位。随着当今科技的不断发展,多材料3D打印技术凭借自身的技术特色和优势,将在生物医药、航空航天、精密制造等领域获得更加广泛的关注。

2.1 生物医药

多材料3D打印技术在生物材料(如多材料支架、组织和器官)成型领域具有广阔的应用前景。多材料3D打印技术是改善传统牙齿、牙冠修复体和口腔植入物成型方法的理想选择,生物陶瓷材质的一体化结构成型,在降低成本的同时可以减少口腔的细菌感染风险^[10]。利用镍铬合金、不锈钢、钛合金等材料打印骨科植入物,可以为患者提供个性化定制医疗设备的服务,有利于患者的治疗和康复。顾飞等(2020)^[11]针对多位膝骨病患者的特点,采用多材料3D打印技术定制个性化导板,提高了膝关节矫形手术的成功率。基于多材料3D打印技术成型人造器官,针对不同组织选择合适的材料,可以更好地满足人体器官的差异化功能需求。医疗定制牙齿模型与钛合金钽金属椎骨如图4所示。

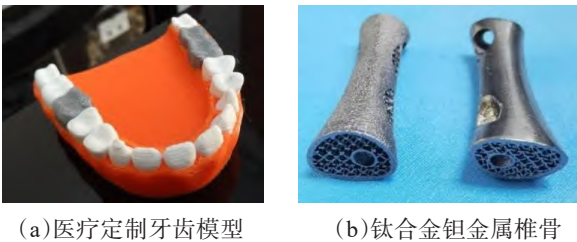


图4 医疗定制牙齿模型与钛合金钽金属椎骨

2.2 航空航天

多材料3D打印技术成型的异质结构具有重量轻、性能好等优势,在航空航天工业领域具有巨大的应用潜力^[12]。2013年,EADS使用3D打印技术构建了微型无人机的原型,随后英国南安普敦大学报道了世界上第一架全3D打印的小型无人机“苏尔萨”^[13]。成型速度快是3D打印技术的另一显著优势,Stratasys公司仅用9 d时间就成功打印成型了喷气动力无人飞机,在很大程度上节约了时间成本。李晓丹等(2020)^[14]将3D打印技术应用在航空主机厂的落地,大大减轻了飞机的重量,使中国成为世界上首个将增材制造技术大规模应用于飞机成型的国家。

采用3D打印技术成型的镍铬合金飞机发动机和复合材料叶片如图5所示。

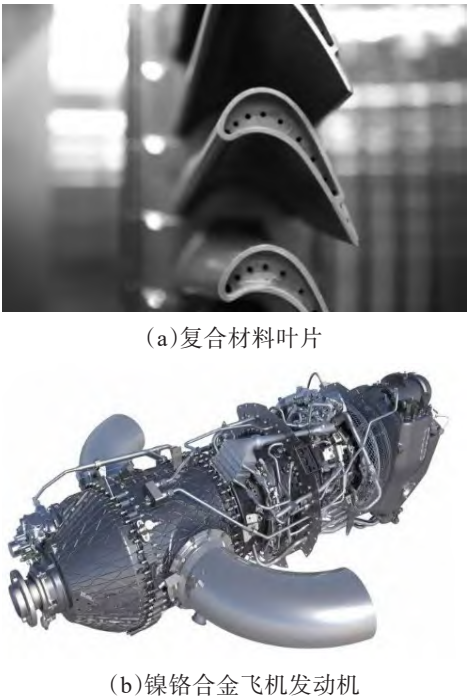


图5 采用3D打印技术成型的复合材料叶片和镍铬合金飞机发动机

2.3 精密制造

多材料3D打印可以为精密制造提供技术支持,有望达到毫米级,甚至是微米级精密制造,为微纳器件成型提供了前提条件^[15]。叶文辉等(2022)^[16]基于3D打印技术探索了钛及钛合金的精密铸造工艺。杨建明等(2021)^[17]采用自制光固化3D打印设备精密铸造陶瓷型壳。吴雄喜和冷志杰(2016)^[18]采用3D打印成形技术制造了弧面凸轮,3D打印构件的表面粗糙度和抗冷热疲劳性能优于高速铣削加工技术。美光科技采用多材料3D打印技术制备的人造血管系统在实验猴身上获得了理想的应用测试效果^[19]。高精度打印人造血管如图6所示。

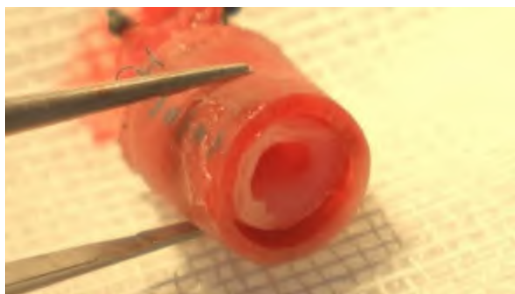


图6 高精度打印人造血管

3 多材料3D打印的发展趋势

多材料3D打印为制造性能更好、结构更复杂的一体化成型提供了一条全新路径,随着技术的不断发展完善,无论是在民用个人消费领域,还是在高新技术产业领域,都将具有广阔的应用前景。遗憾的是,现阶段多材料3D打印技术的研究水平仍然相对较低。对此,为满足不同领域多样化和多元化的应用需求,未来关于多材料3D打印技术的相关研究发展应该趋向于以下几个方面。

3.1 人工智能化

在互联网高速发展的今天,人工智能、神经网络已经成为各个领域都绕不开的课题,多材料3D打印技术亦是如此。目前的多材料3D打印大多仍旧采用半人工半自动的打印模式,由人工预设轨迹和模型,而通过与神经网络和深度学习算法的有机结合,可以实现打印机自动获取由服务器预先计算所需要的条件模型。在人工智能的参与下,打印前期建设由神经网络模型主导,打印中期过程由自动化程序协助,打印后期成品由大数据对比把控,可使得打印过程更加简便、打印思维更加发散、打印成品更加稳定。

3.2 去中心化

多材料3D打印发展至今的中心应用领域,仍然处于以工业需求为主、以科技创新为辅的二元共生互利模型,而大市场化、大规模化的道路尚未展开。民营企业对多材料3D打印设备的推广仍处于初级阶段,让多材料3D打印机走入社会、走入民众、走入生活方面仍大有可为,去除工业科创的二元中心,建立工业、科创、民用的三元空间更有利于产业发展、认知提升以及资金回收反哺研究领域,形成有机闭环。

3.3 低成本化

为了将多材料3D打印技术从上层科研和中层产业发散至下层民生之中,必须将材料与打印设备的成本问题纳入考虑范畴。新型产业获得快速发展的最佳路径,无疑是将其推向日常化,由单纯的高技术层面转向与低成本压缩共行,使应用人群更多、更广,达到三线共行的基本条件。并以此为契机扩大研究范畴,降

低研究门槛,拓展研究方向,发散研究思维。

4 结束语

多材料3D打印技术仍处于起步探索阶段,但随着相关技术的不断发展完善,其简便快捷和绿色环保等优势将对传统制造领域产生巨大的冲击。多材料3D打印技术对异质材料结构的一体化成型能力将掀起一场新的革命,但是在材料选择和成型设备等方面也面临着巨大挑战。因此,为适应“中国制造2025”的发展战略需求,应当高瞻远瞩,积极开展多材料3D打印技术的科技攻关,突破其发展瓶颈,拓展“中国制造”的新天地。

参考文献:

- [1] KAUR G, TEHARIA R, AKHTAR M J, et al. 3D printing: a review of material, properties and application[J]. *Advances in manufacturing and industrial engineering*, 2021, 2: 555-563.
- [2] SHAUKAT U, ROSSEGGER E, SCHLÖGL S. A review of multi-material 3D printing of functional materials via vat photopolymerization[J]. *Polymers*, 2022, 14(12): 2449.
- [3] HAYES B, HAINSWORTH T, MACCUDY R. Liquid-solid co-printing of multi-material 3D fluidic devices via material jetting[J]. *Additive manufacturing*, 2022, 55: 102785.
- [4] QIU D, LANGRANA NA. Void eliminating toolpath for extrusion-based multi-material layered manufacturing[J]. *Rapid prototyping journal*, 2002, 8(1): 38-45.
- [5] ALLAHVERDI M, DANFORTH S C, JAFARI M. Processing of advanced electroceramic components by fused deposition technique[J]. *Journal of the european ceramic society*, 2001, 21(10/11): 1485-1490.
- [6] DEMIR A G, PREVITALI B. Multi-material selective laser melting of Fe/Al-12Si components[J]. *Manufacturing letters*, 2017, 11: 8-11.
- [7] YANG H Y, LIM J C, LIU Y C. Performance evaluation of ProJet multi-material jetting 3D printer[J]. *Virtual and physical prototyping*, 2017, 12(1): 95-103.
- [8] PARTHA P, KAILASHB C, ANSHUMANA S. A review on polyjet 3D printing of polymers and multi-material structures[J]. *Proceedings of the Institution of mechanical engineers part C*, 2022, 236(14): 7899-7926.
- [9] 程凯, 兰红波, 邹淑亭, 等. 多材料多尺度3D打印主动混合喷头研究[J]. *中国科学: 技术科学*, 2017, 47(2): 149-162.
- [10] 张晨, 刘津瑞, 梁虹. 浅谈3D打印生物陶瓷材料的发展趋势[J]. *黑河学院学报*, 2020, 11(12): 181-183.

(下转第169页)

失情况进行监测,可得到水土流失实时监测数据;利用激光扫描技术获取监测点周边水土流失量,可实时动态地反映现场水土流失情况;采用非接触的远程监测技术对水土流失区域进行多频次的面积监测,可扩大水土流失监测点,提高水土流失监测精确度及效率。

参考文献:

- [1] 姚为方,华雪莹,李雷娟,等.“天地一体化”技术在安徽输变电工程环水保监管核查中可靠性分析[J].矿产勘查,2021,12(9):1964-1970.
- [2] 华雪莹,姚为方,赵吴鹏,等.安徽省输电线路水土流失成因及防治措施浅析[J].资源节约与环保,2022(5):35-37,53.
- [3] 张东,姚晖,姚为方,等.基于改进变化检测的施工扰动提取方法[J].测绘通报,2021(增刊1):256-260.
- [4] 刘凯,王栋.送变电工程水土流失特点及水土保持监测探讨[J].吉林农业,2019(20):66.

- [5] 潘明九,丰佳,王文龙,等.陕北—湖北±800 kV输电线路工程水土流失特征及其综合治理[J].水土保持研究,2022,29(5):206-212.
- [6] 孙俊青,李怀强,王义轩,等.物联网技术在水土保持监测中的应用[J].河南科技,2019(19):150-152.
- [7] 雷磊,王良,赵颖博,等.输变电工程水土保持在线监测中三维激光技术的应用[J].技术与市场,2022,29(7):25-28,31.
- [8] 李莉,郑树海.特高压输变电工程水土保持设施自主验收实践[J].中国水土保持,2020(10):13-16.
- [9] 聂慧莹,冯华,王文龙,等.山丘区输变电工程侵蚀环境及水土流失特征[J].水土保持研究,2022,29(2):50-56.

作者简介: 华雪莹(1987—),女,安徽宿州人,高级工程师,从事电力环境保护研究。

(编辑:丁琳)

(上接第162页)

还应该让生产厂家对其变频电源使用前后的谐波进行检测并记录,这样在后面使用过程中若出现问题,也有了参考依据。特别是同一电网使用多个大功率的变频电源时,应做好电网的谐波检测和采取滤波处理措施。只要真正掌握变频电源谐波的特点,并做好相应的应对措施,一定会将变频电源谐波危害降到最小。

参考文献:

- [1] 国家标准化管理委员会.GB/T 14549—1993 电能质量公用电网谐波[S].北京:中国电力出版社,1993.

- [2] 戴宪滨,赵毅,李蓉毅.电力系统中高次谐波的危害及其限制方法[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2008(4):327-329.
- [3] 徐贞华,张浩.谐波抑制的设计方法探讨[J].有色冶金节能,2004(6):18-20.

作者简介: 潘柏根(1977—),男,安徽桐城人,硕士,研究方向为电动机检验及电控技术。杨潘越(2000—),男,安徽凤阳人,本科,研究方向为电动机检验技术。

(编辑:丁琳)

(上接第165页)

- [11] 顾飞,姚庆强,刘帅,等.3D打印截骨导板在膝关节单髁置换术中的应用[J].中国数字医学,2020,15(6):97-100.
- [12] 聂铁虎.空客公司3D打印技术的发展与应用[J].科技视界,2022(24):13-15.
- [13] 金大元.3D打印技术及其在军事领域的应用[J].新技术新工艺,2015(4):9-13.
- [14] 李晓丹,李建中,倪家强,等.激光增材制造钛合金构件的化学抛光工艺研究[J].航空制造技术,2020,63(10):66-71.
- [15] 吴秀梅.光固化3D打印工艺及微针应用研究[D].苏州:苏州大学,2021.
- [16] 叶文辉,廖强,宋阳,等.基于3D打印技术的钛及钛合金精密铸造工艺[J].有色金属加工,2022(5):34-36,50.

- [17] 杨建明,肖志文,王永宽,等.DLP光固化3D打印精密铸造陶瓷型壳的研究[J].制造技术与机床,2021(9):49-53,57.
- [18] 吴雄喜,冷志杰.3D打印技术在弧面凸轮精密制造中的应用研究[J].兵器材料科学与工程,2016(2):72-75.
- [19] 韩鹏飞,侯江龙,杨平亮,等.恒河猴缺血性心肌梗死模型的改进及其评价[J].中国病理生理杂志,2012,28(11):2070.

作者简介: 郑旭璘(2001—),男,新疆乌鲁木齐人,在读本科。

通信作者: 崔凯(1990—),男,河南开封人,博士,研究方向为功能复合材料的一体化成型及应用。

(编辑:王霞)